Kapitel 6

Gruppenrichtlinieninfrastruktur

Was ist die Konfigurationsverwaltung?

- Ein zentralisierter Ansatz für die Anwendung einer oder mehrerer Änderungen auf einen oder mehrere Benutzer oder Computer
- *Einstellung*: Definition einer Änderung oder Konfiguration
- *Gültigkeitsbereich*: Definition der Benutzer oder Computer, für die die Änderung gilt
- *Anwendung*: Ein Mechanismus, mit dem die Einstellung auf Benutzer und Computer innerhalb des Gültigkeitsbereichs angewendet wird

Gruppenrichtlinieneinstellungen (auch als Richtlinien bezeichnet)

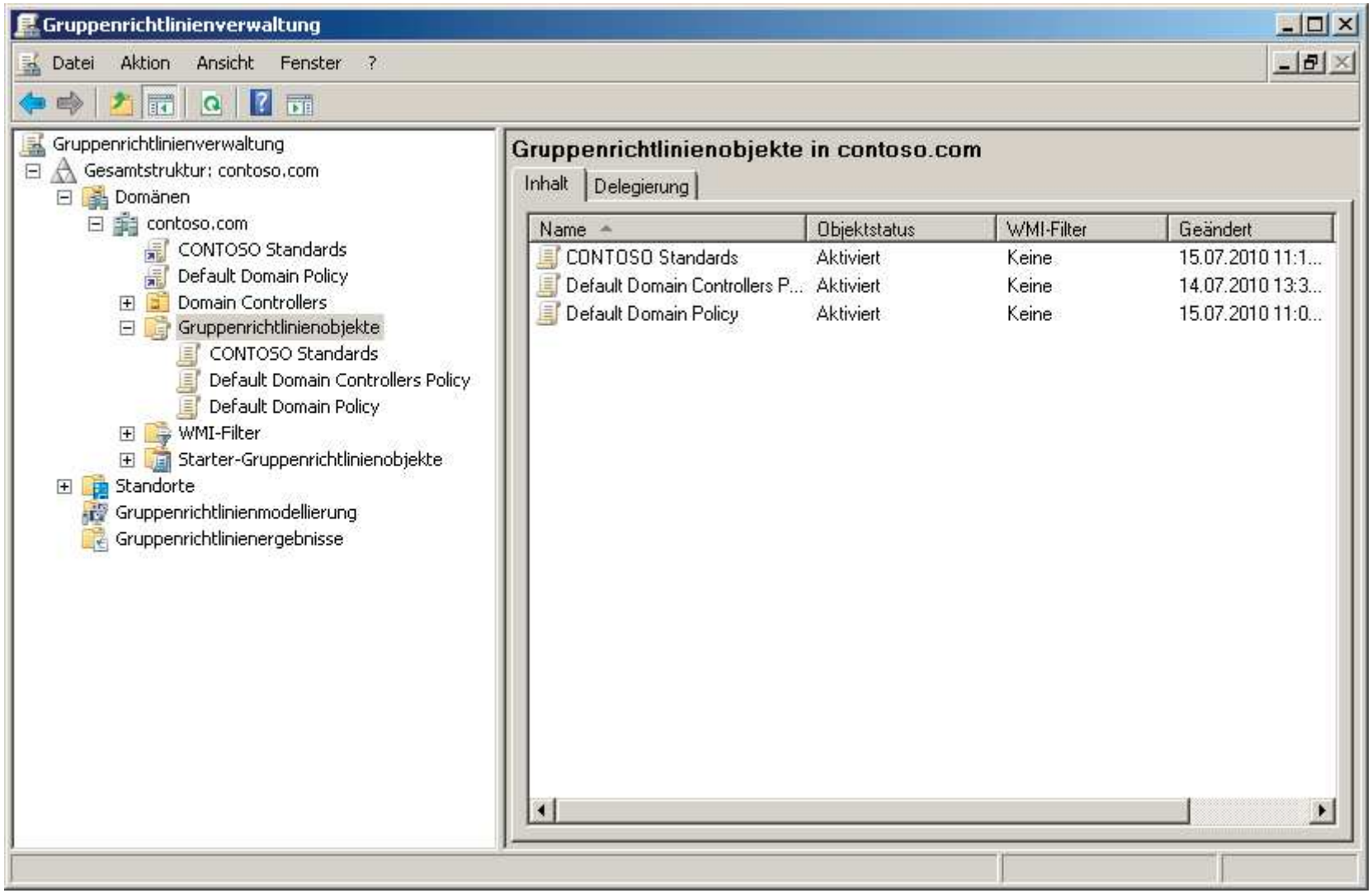
- Die präzise Definition einer Änderung oder Konfiguration
  - Zugriff auf Programme zum Bearbeiten der Registrierung verhindern
  - Umbenennen des Administratorkontos
- Aufgeteilt zwischen
  - Benutzerkonfiguration ("Benutzerrichtlinien")
  - Computerkonfiguration ("Computerrichtlinien")
- Eine Einstellung definieren
  - Nicht konfiguriert (Standardeinstellung)
  - Aktiviert
  - Deaktiviert
- Lesen Sie den Erläuterungstext.
- Testen Sie alle Einstellungen.



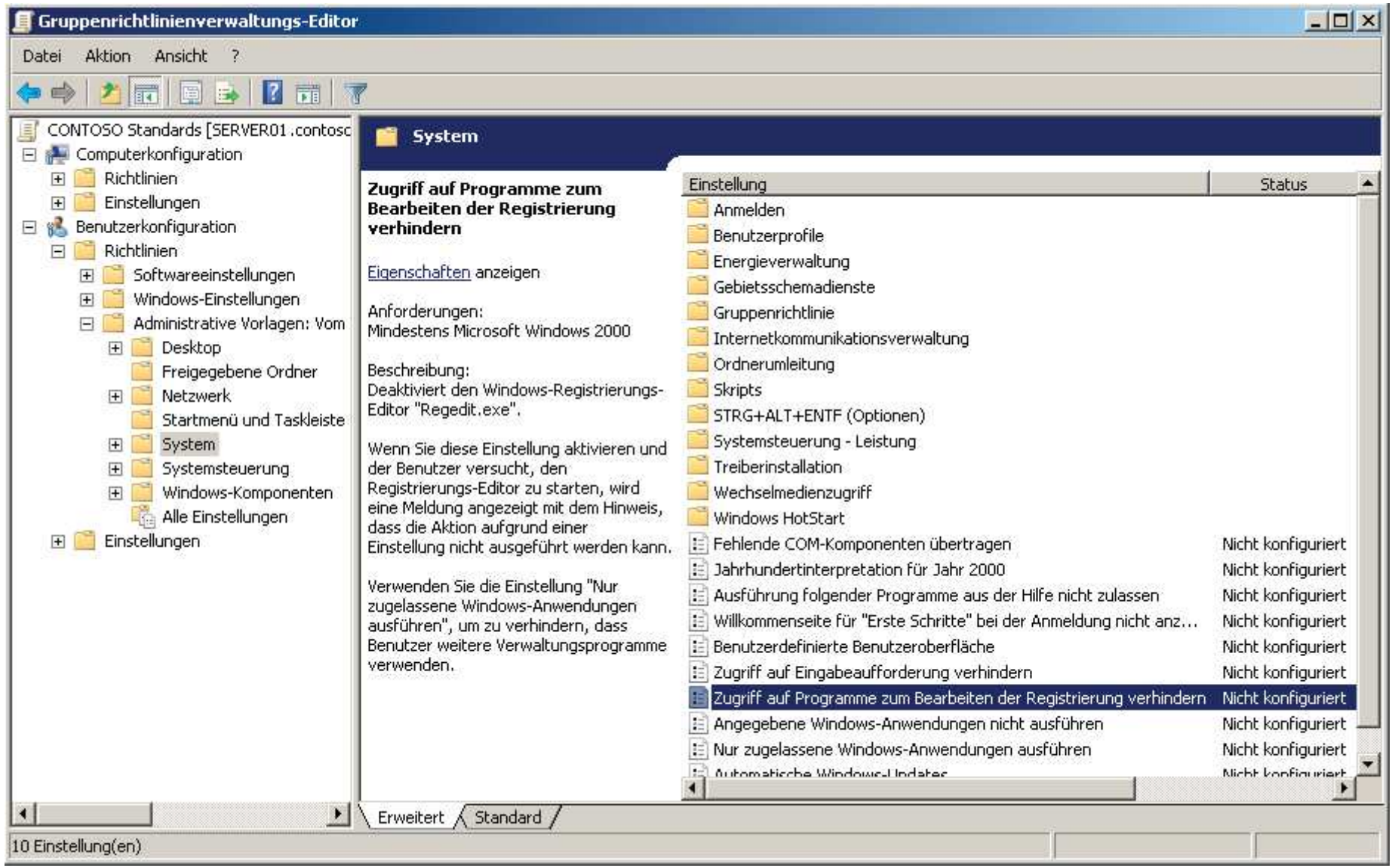
Gruppenrichtlinienobjekte

- Der Container für eine oder mehrere Richtlinieneinstellungen
- Wird mit der Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole (Group Policy Management Console, GPMC) verwaltet.
  - Container **Gruppenrichtlinienobjekte**
- Wird mit dem Gruppenrichtlinienverwaltungs-Editor bearbeitet

Gruppenrichtlinienobjekte



Gruppenrichtlinienobjekte



Gültigkeitsbereich von Gruppenrichtlinienobjekten

- **Gültigkeitsbereich:** Definition von Objekten (Benutzer oder Computer), für die ein Gruppenrichtlinienobjekt gilt
- **Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfung:** Ein Gruppenrichtlinienobjekt kann mit einem Standort, einer Domäne oder einer Organisationseinheit verknüpft sein (Site, Domain, Organizational Unit, SDOU).
  - Ein Gruppenrichtlinienobjekt kann mit mehreren Standorten oder Organisationseinheiten verknüpft sein.
  - Mit Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfungen wird der *maximale* Gültigkeitsbereich des Gruppenrichtlinienobjekts definiert.
- **Sicherheitsgruppenfilterung**
  - Anwenden oder Verweigern der Anwendung des Gruppenrichtlinienobjekts auf Mitglieder einer globalen Sicherheitsgruppe
  - Filtern der Anwendung des Gültigkeitsbereichs des Gruppenrichtlinienobjekts innerhalb des Verknüpfungsbereichs
- **WMI-Filterung**
  - Optimieren des Gültigkeitsbereichs des Gruppenrichtlinienobjekts innerhalb der Verknüpfung anhand einer WMI-Abfrage
- **Zielgruppenadressierung für Vorgaben**

Gruppenrichtlinienclient und clientseitige Erweiterungen

- Anwendung von Gruppenrichtlinienobjekten und deren Einstellungen
- *Der Gruppenrichtlinienclient* ruft *eine geordnete Liste von Gruppenrichtlinienobjekten ab.*
- Die Gruppenrichtlinienobjekte werden heruntergeladen (und dann zwischengespeichert).
- Die Einstellungen werden von Komponenten, die als *clientseitige Erweiterungen (Client-Side Extensions, CSEs)* bezeichnet werden, verarbeitet, um die Änderungen anzuwenden.
  - Eine Erweiterung für jede Hauptkategorie der Richtlinieneinstellungen: Sicherheit, Registrierung, Skript, Softwareinstallation, Vorgaben für zugeordnete Laufwerke usw.
  - Von den meisten clientseitigen Erweiterungen werden Einstellungen nur angewendet, wenn das Gruppenrichtlinienobjekt (insgesamt) geändert wurde.
    - Verbessert die Leistung
    - Die clientseitige Erweiterung für die Sicherheit wendet Änderungen alle 16 Stunden an.
  - Die Anwendung von Gruppenrichtlinienobjekten wird vom Client ausgelöst ("Pull").

Gruppenrichtlinienaktualisierung

- Zeitpunkt der *Anwendung von Gruppenrichtlinienobjekten und deren Einstellungen*
- **Computerkonfiguration**
  - Start
  - Alle 90 - 120 Minuten
  - Ausgelöst durch: Befehl **GPUpdate**
- **Benutzerkonfiguration**
  - Anmelden
  - Alle 90 - 120 Minuten
  - Ausgelöst durch: Befehl **GPUpdate**

Richtlinienergebnissatz

- Die "kumulative" Auswirkung von Gruppenrichtlinien
  - Ein Benutzer oder Computer befindet sich normalerweise im Gültigkeitsbereich vieler Gruppenrichtlinienobjekte.
  - Potenziell in Konflikt stehende Einstellungen: Rangfolge
- Tools zum Erstellen von Berichten, aus denen hervorgeht, welche Einstellungen angewendet wurden und welches Gruppenrichtlinienobjekt bei in Konflikt stehenden Einstellungen den Vorrang erhalten hat
- Tools zum Modellieren der Auswirkungen von Änderungen an der Gruppenrichtlinieninfrastruktur oder am Speicherort von Objekten in Active Directory

Lokale Gruppenrichtlinienobjekte

- Werden vor domänenbasierten Gruppenrichtlinienobjekten angewendet
  - Eine durch ein domänenbasiertes Gruppenrichtlinienobjekt angegebene Einstellung setzt die gleiche durch lokale Gruppenrichtlinienobjekte angegebene Einstellung außer Kraft.
- Lokales Gruppenrichtlinienobjekt
  - *Ein* lokales Gruppenrichtlinienobjekt in Windows 2000, Windows XP und Windows Server® 2003
  - Mehrere lokale Gruppenrichtlinienobjekte in Windows Vista® und höher
    - Lokales Gruppenrichtlinienobjekt: Computereinstellungen und Einstellungen für alle Benutzer
    - Administratoren-Gruppenrichtlinienobjekt: Einstellungen für Benutzer in der Gruppe **Administratoren**
    - Nichtadministratoren-Gruppenrichtlinienobjekt: Einstellungen für Benutzer, die nicht zur Gruppe **Administratoren** gehören
    - Pro-Benutzer-Gruppenrichtlinienobjekt: Einstellungen für einen bestimmten Benutzer

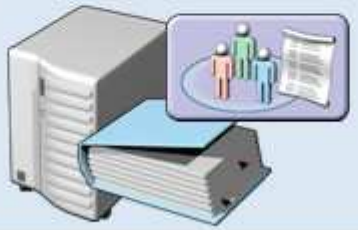
Domänenbasierte Gruppenrichtlinienobjekte

- Werden in Active Directory erstellt und auf Domänencontrollern gespeichert
- Zwei Standard-Gruppenrichtlinienobjekte
  - Standarddomänenrichtlinie
    - Definiert Kontorichtlinien für die Domäne: Kennwort, Kontosperrung und Kerberos-Richtlinien
  - Standard-Domänencontrollerrichtlinie
    - Definiert Überwachungsrichtlinien für Domänencontroller und für Active Directory

Speicherung von Gruppenrichtlinienobjekten

Gruppenrichtliniencontainer (GPC)

- In AD DS gespeichert
- Anzeigename, global eindeutige Kennung (GUID)
- Version

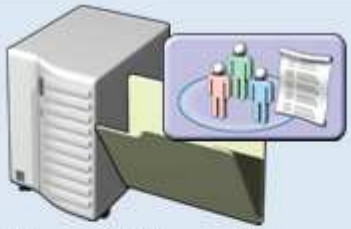


Gruppenrichtlinienobjekt (GPO)



- Ein Gruppenrichtlinienobjekt besteht tatsächlich aus zwei Elementen, die an zwei Stellen gespeichert werden.

Gruppenrichtlinienvorlage (GPT)

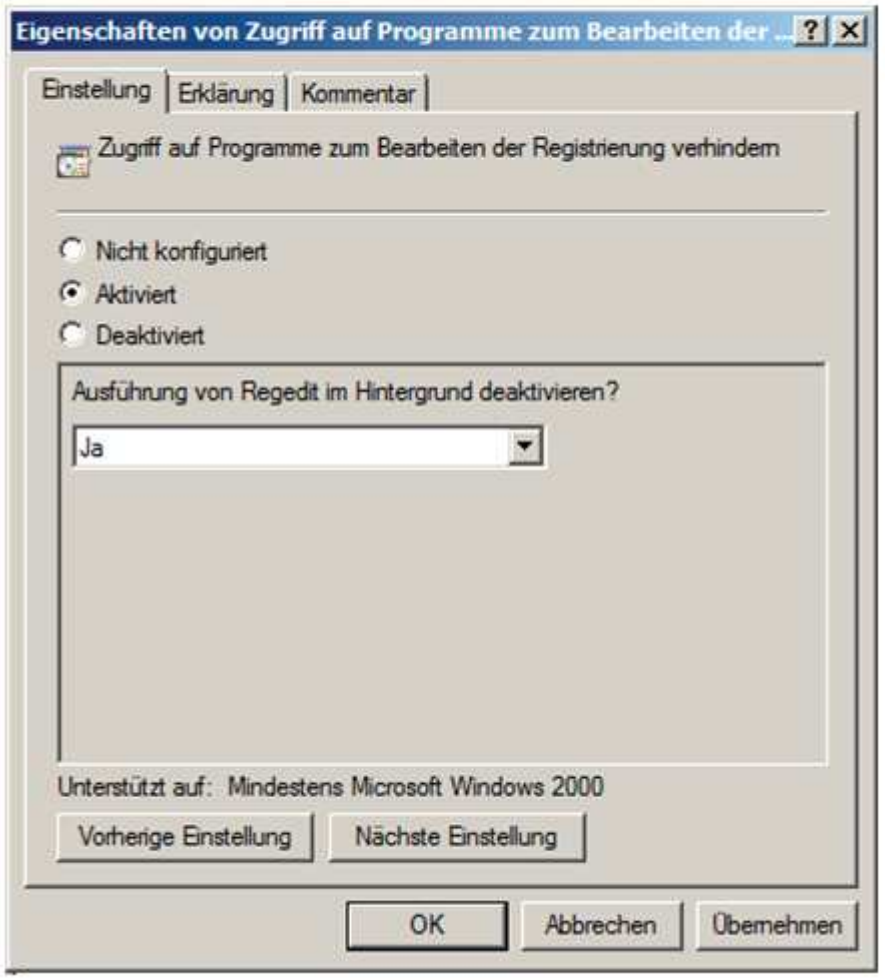


- In SYSVOL auf Domänencontrollern (DCs) gespeichert
- Enthält alle erforderlichen Dateien zum Definieren und Anwenden von Einstellungen
- Eine INI-Datei enthält die Version.

- Separate Replikationsmechanismen
- GPOTool
  - Microsoft® Downloads Center

Registrierungsrichtlinien im Knoten "Administrative Vorlagen"

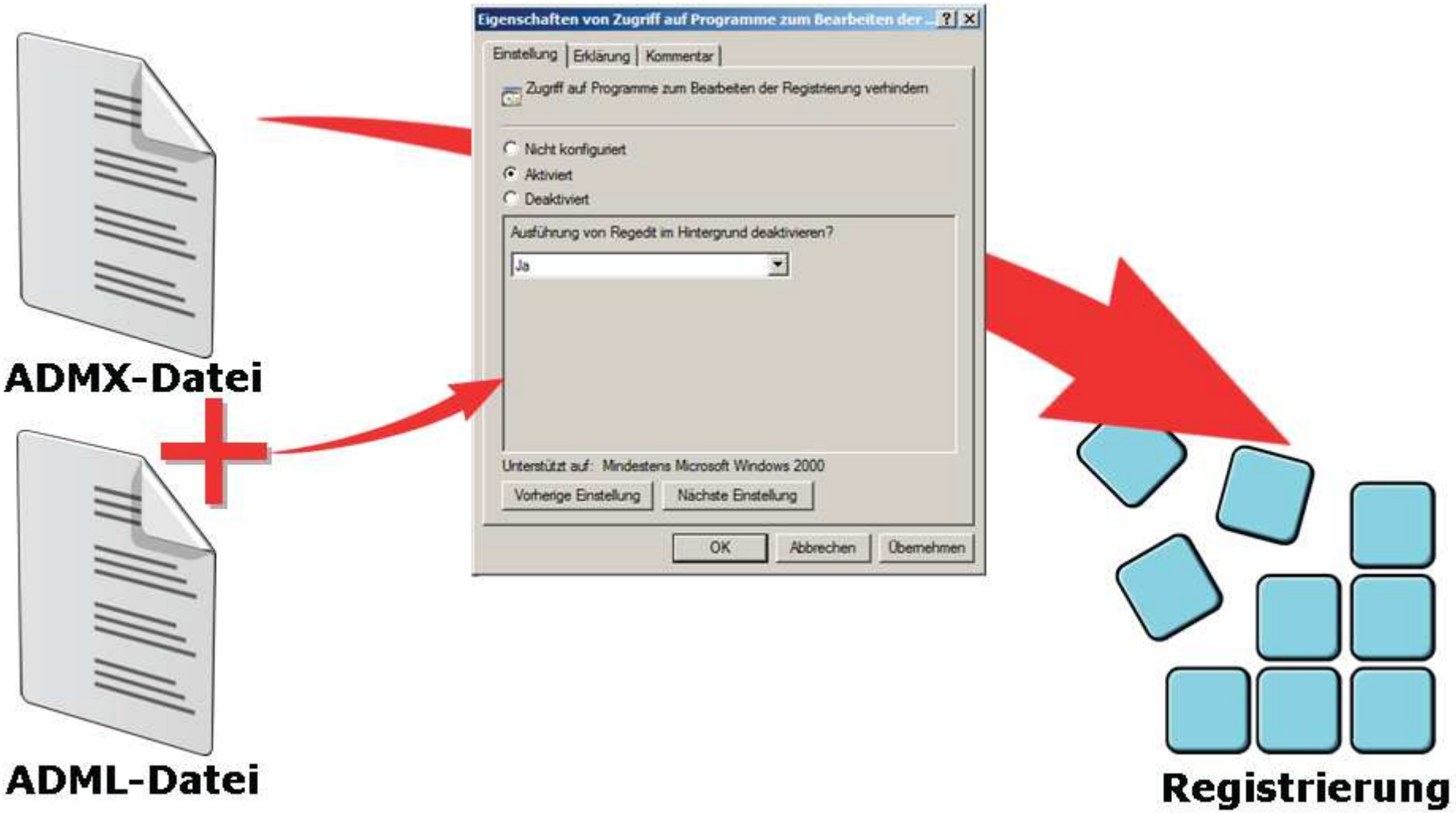
- Mit den Richtlinieneinstellungen im Knoten **Administrative Vorlagen** werden Änderungen an der Registrierung vorgenommen.
- **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System**
  - **DisableRegeditMode**
    - 1 – Nur mit dem Benutzeroberflächentool **Regedit**
    - 2 – Deaktivieren Sie auch **regedit /s**.



Verwaltete Einstellungen, nicht verwaltete Einstellungen

- Administrative Vorlagen
  - Verwaltete Richtlinieneinstellung
    - Die Benutzeroberfläche ist gesperrt; Benutzer können keine Änderungen an der Einstellung vornehmen.
    - Änderungen werden an einem von vier reservierten Registrierungsschlüsseln vorgenommen.
    - Die Sperrungen für Änderungen und die Benutzeroberfläche werden aufgehoben, wenn der Benutzer oder Computer nicht mehr zum Gültigkeitsbereich gehört.
  - Nicht verwaltete Richtlinieneinstellung
    - Benutzeroberfläche nicht gesperrt
    - Nimmt eine Änderung vor, die dauerhaft in der Registrierung gespeichert wird.
  - Standardmäßig werden nur verwaltete Einstellungen angezeigt.
  - Durch Festlegen von Filteroptionen können nicht verwaltete Einstellungen angezeigt werden.
- Vorgaben
  - Verschiedene Auswirkungen

Administrative Vorlagen



Zentraler Speicher

- ADM-Dateien
  - In der Gruppenrichtlinienvorlage gespeichert
  - Führen zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu unnötig großen Gruppenrichtlinienobjekten
- ADMX- und ADML-Dateien
  - Vom Client abgerufen
  - Problematisch, wenn der Client nicht über die entsprechenden Dateien verfügt
- Zentraler Speicher
  - Erstellen Sie auf einem Domänencontroller einen Ordner mit dem Namen **PolicyDefinitions**.
    - Remote: **\\contoso.com\SYSVOL\contoso.com\Policies\PolicyDefinitions**
    - Lokal: **%SystemRoot%\SYSVOL\contoso.com\Policies\PolicyDefinitions**
  - Kopieren Sie ADMX-Dateien aus **%SystemRoot%\PolicyDefinitions**.
  - Kopieren Sie die ADML-Datei aus den sprachspezifischen Unterordnern (z. B. **en-us**).

Verwalten von Gruppenrichtlinienobjekten und ihren Einstellungen

- *Kopieren* (und *Einfügen* in einen Container für Gruppenrichtlinienobjekte)
  - Erstellen eines neuen kopierten Gruppenrichtlinienobjekts und Ändern dieses Gruppenrichtlinienobjekts
  - Übertragen eines Gruppenrichtlinienobjekts in eine vertrauenswürdige Domäne, beispielsweise von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung
- *Sichern* aller Einstellungen, Objekte, Verknüpfungen, Berechtigungen (Zugriffssteuerungslisten (Access Control Lists, ACLs))
- *Wiederherstellen* in der gleichen Domäne als Sicherung
- *Importieren der Einstellungen* in ein neues Gruppenrichtlinienobjekt in der gleichen oder einer anderen Domäne
  - Migrationstabelle für die Quelle-Ziel-Zuordnung von UNC-Pfaden und Sicherheitsgruppennamen
  - *Ersetzt alle Einstellungen* im Gruppenrichtlinienobjekt, keine Zusammenführung
- *Speichern des Berichts*
- *Löschen*
- *Umbenennen*

Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfungen

- **Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfung**
  - Bewirkt, dass Richtlinieneinstellungen in Gruppenrichtlinienobjekten für *Benutzer* oder *Computer* innerhalb des jeweiligen Containers gelten
  - Verknüpft ein Gruppenrichtlinienobjekt mit einem Standort, einer Domäne oder einer Organisationseinheit (SDOU)
    - In der Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole müssen Standorte aktiviert werden.
  - Ein Gruppenrichtlinienobjekt kann mit mehreren Standorten oder Organisationseinheiten verknüpft werden.
  - Eine Verknüpfung kann vorhanden, aber deaktiviert sein.
  - Eine Verknüpfung kann gelöscht werden, während das Gruppenrichtlinienobjekt erhalten bleibt.

Vererbung und Rangfolge von Gruppenrichtlinienobjekten

- Die Anwendung der mit den einzelnen Containern verknüpften Gruppenrichtlinienobjekte führt zu einem kumulativen Effekt, der als *Vererbung* bezeichnet wird.
  - Standardrangfolge: Lokal → Standort → Domäne → Organisationseinheit → Organisationseinheit... (LSDOU)
  - Auf der Registerkarte **Gruppenrichtlinienvererbung**
- Verknüpfungsreihenfolge (Attribut der Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfung)
  - Niedrigere Nummer → Höhere Position in der Liste → Vorgänger
- Deaktivieren der Vererbung (Attribut der Organisationseinheit)
  - Deaktiviert die Verarbeitung der Gruppenrichtlinienobjekte von oben
- Erzwungen (Attribut der Gruppenrichtlinienobjekt-Verknüpfung)
  - Erzwungene Gruppenrichtlinienobjekte "durchbrechen" die Deaktivierung der Vererbung.
  - Erzwungene Einstellungen für Gruppenrichtlinienobjekte haben Vorrang vor in Konflikt stehenden Einstellungen in rangniedrigeren Gruppenrichtlinienobjekten.

Verwenden der Sicherheitsfilterung zum Ändern des Gültigkeitsbereichs von Gruppenrichtlinien

- Anwenden von Gruppenrichtlinienberechtigungen
  - Ein Gruppenrichtlinienobjekt hat eine Zugriffssteuerungsliste (Registerkarte **Delegierung** → **Erweitert**).
  - Standard: Authentifizierte Benutzer verfügen über die Berechtigung **Gruppenrichtlinie übernehmen**.
- Schließen Sie in den Gültigkeitsbereich *nur* Benutzer in ausgewählten globalen Gruppen ein.
  - Entfernen authentifizierter Benutzer
  - Fügen Sie geeignete *globale* Gruppen hinzu.
    - Es muss sich um *globale* Gruppen handeln (der Gültigkeitsbereich von Gruppenrichtlinienobjekten kann nicht auf **Lokal (in Domäne)** festgelegt werden).
- Schließen Sie in den Gültigkeitsbereich Benutzer *mit Ausnahme von* Benutzern in ausgewählten Gruppen ein.
  - Klicken Sie auf der Registerkarte **Delegierung** auf **Erweitert**.
  - Fügen Sie geeignete *globale* Gruppen hinzu.
  - *Verweigern* Sie die Berechtigung **Gruppenrichtlinie übernehmen**.
  - Wird nicht auf der Registerkarte **Delegierung** oder im Abschnitt zur Filterung angezeigt ☹

WMI-Filter

- Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI)
- WMI-Abfragesprache (WMI Query Language, WQL)
  - Ähnlich wie T-SQL
  - `Select * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Caption="Microsoft Windows XP Professional" AND CSDVersion="Service Pack 3"`
- Erstellen eines WMI-Filters
- Verwenden Sie den Filter für ein oder mehrere Gruppenrichtlinienobjekte.

Aktivieren oder Deaktivieren von Gruppenrichtlinienobjekten und Gruppenrichtlinienobjekt-Knoten

- Registerkarte **Gruppenrichtlinienobjekt-Details** → Dropdownliste **Status der Gruppenrichtlinie**
- Aktiviert: Sowohl Computerkonfigurationseinstellungen als auch Benutzerkonfigurationseinstellungen werden durch clientseitige Erweiterungen angewendet.
- Alle Einstellungen deaktiviert: Das Gruppenrichtlinienobjekt wird von den clientseitigen Erweiterungen nicht verarbeitet.
- Computerkonfigurationseinstellungen deaktiviert: Die Einstellungen in der Computerkonfiguration werden von den clientseitigen Erweiterungen nicht verarbeitet.
- Benutzerkonfigurationseinstellungen deaktiviert: Die Einstellungen in der Benutzerkonfiguration werden von den clientseitigen Erweiterungen nicht verarbeitet.

Einstellungen mit Zielgruppenadressierung

- Zielgruppenadressierung innerhalb eines Gruppenrichtlinienobjekts
  - Gültigkeitsbereich = Gültigkeitsbereich des Gruppenrichtlinienobjekts
    x
    Gültigkeitsbereich der Zielgruppenadressierung
  - Nur möglich mit Vorgaben
- Zahlreiche Optionen
- Testen der Auswirkungen
- Testen der Auswirkungen auf die Leistung



Loopback-Richtlinienverarbeitung

- Bei der Benutzeranmeldung werden Benutzereinstellungen aus Gruppenrichtlinienobjekten angewendet, die für das Objekt **Computer** gelten.
  - Erstellen einer einheitlichen Benutzerumgebung auf einem Computer
  - Konferenzräume, Kiosks, Computerlabors, VDI, RDS/TS usw.
- **Computerkonfiguration\Richtlinien\Administrative Vorlagen\System\Gruppenrichtlinie**
  - Loopbackverarbeitungsmodus für Benutzergruppenrichtlinien
- Ersetzen-Modus
  - Der Benutzer verfügt über *keine* der Benutzereinstellungen, die für den Benutzer gelten, sondern *nur* über die Benutzereinstellungen, die für den Computer gelten.
- Zusammenführen-Modus
  - Der Benutzer verfügt über die Benutzereinstellungen, die für ihn gelten. Diese Einstellungen werden jedoch überlagert von Benutzereinstellungen, die für den Computer gelten. Der Computer hat Vorrang.

Verarbeitung von Gruppenrichtlinien

Detaillierte Übersicht über die Verarbeitung von Gruppenrichtlinien

- Der Computer wird gestartet; der Remoteprozeduraufruf-Systemdienst (Remote Procedure Call System Service, RPCSS) und der Multiple Universal Naming Convention Provider (MUP) werden gestartet.
- Der Gruppenrichtlinienclient wird gestartet und ruft eine geordnete Liste von Gruppenrichtlinienobjekten ab, die für den Computer gelten.
  - Lokal → Standort → Domäne → Organisationseinheit → Erzwungene Gruppenrichtlinienobjekte
- Die einzelnen Gruppenrichtlinienobjekte werden der Reihe nach vom Gruppenrichtliniencontainer verarbeitet.
  - Soll die Richtlinie angewendet werden? (Aktiviert/deaktiviert/Berechtigung/WMI-Filter)
  - Clientseitige Erweiterungen werden ausgelöst, um die Einstellungen im Gruppenrichtlinienobjekt zu verarbeiten.
    - Als **Aktiviert** oder **Deaktiviert** konfigurierte Einstellungen werden verarbeitet.
- Benutzer meldet sich an
- Der Prozess wird für die Benutzereinstellungen wiederholt.
- Computeraktualisierung alle 90 - 120 Minuten nach dem Systemstart
- Benutzeraktualisierung alle 90 - 120 Minuten nach der Anmeldung

Langsame Verbindungen und nicht verbundene Systeme

- Der Gruppenrichtlinienclient ermittelt, ob die Verbindung mit der Domäne langsam ist.
  - Standardmäßig weniger als 500 Kilobit/Sekunde (Kbit/s)
  - Die einzelnen clientseitigen Erweiterungen können bestimmen, ob es sich um eine langsame Verbindung handelt, und dann entscheiden, ob die Gruppenrichtlinieneinstellung verarbeitet wird.
    - Für Software beispielsweise erfolgt keine Verarbeitung.
- Nicht verbunden
  - Bereits angewendete Einstellungen bleiben wirksam.
  - Ausgenommen sind Skripts für Systemstart, Anmeldung, Abmeldung und Herunterfahren.
- Verbunden
  - In Windows Vista und höheren Betriebssystemen wird eine neue Verbindung erkannt, und die Gruppenrichtlinien werden aktualisiert, wenn der Zeitpunkt der Aktualisierung im nicht verbundenen Zustand verpasst wurde.

Verstehen des Anwendungszeitpunkts von Einstellungen

- Gruppenrichtlinienobjekte müssen repliziert werden.
  - Gruppenrichtliniencontainer und Gruppenrichtlinienvorlagen müssen repliziert werden.
- Gruppenänderungen müssen berücksichtigt werden.
  - Abmeldung/Anmeldung für den Benutzer; Neustart für den Computer
- Die Gruppenrichtlinien müssen aktualisiert werden.
  - Clients unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7
  - Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten
- Die Einstellungen werden möglicherweise erst nach der Abmeldung/Anmeldung des Benutzers bzw. dem Neustart des Computers wirksam.
- Manuelle Aktualisierung: **GPUpdate [/force] [/logoff] [/boot]**
- Von den meisten clientseitigen Erweiterungen werden Einstellungen bei unverändertem Gruppenrichtlinienobjekt nicht erneut angewendet.
  - Konfigurieren in **Computer\Administrative Vorlagen\System\ Gruppenrichtlinie**

Problembehandlung für die Anwendung von Richtlinien

Richtlinienergebnissatz

- Vererbung, Filter, Loopback und andere Faktoren für Gültigkeitsbereich und Rangfolge sind komplex.
- Richtlinienergebnissatz
  - Das "Endergebnis" der Anwendung von Richtlinien
  - Tools zum Bewerten und Modellieren sowie für die Problembehandlung für die Anwendung von Gruppenrichtlinieneinstellungen
- Richtlinienergebnissatz-Analyse
  - Gruppenrichtlinienergebnis-Assistent
  - Gruppenrichtlinienmodellierungs-Assistent
  - GPResult.exe

Generieren von Richtlinienergebnissatz-Berichten

- Gruppenrichtlinienergebnis-Assistent
  - Führt WMI-Abfragen aus, um Berichte zur *tatsächlichen* Anwendung von Gruppenrichtlinien zu erstellen
- Anforderungen
  - Administratoranmeldeinformationen auf dem Zielcomputer
  - Zugriff auf WMI (Firewall)
  - Benutzer muss sich mindestens einmal angemeldet haben
- Richtlinienergebnissatz-Bericht
  - Kann gespeichert werden
  - Anzeigen im erweiterten Modus
    - Zeigt Einstellungen an, die im HTML-Bericht nicht angezeigt werden
    - Anzeigen von Ereignissen bei der Verarbeitung von Gruppenrichtlinien
- `GPResult.exe /s Computername /h Dateiname`

Durchführen von Was-wäre-wenn-Analysen mit dem Gruppenrichtlinienmodellierungs-Assistenten

- Gruppenrichtlinienmodellierungs-Assistent
  - Emuliert die Anwendung von Gruppenrichtlinien, um Berichte zum *erwarteten* Richtlinienergebnissatz zu erstellen

Prüfen von Ereignisprotokollen für Richtlinien

- **Systemprotokoll**
  - Informationen auf hoher Ebene zu Gruppenrichtlinien
  - Fehler an anderen Stellen im System, die sich auf Gruppenrichtlinien auswirken können
- **Anwendungsprotokoll**
  - Ereignisse, die von clientseitige Erweiterungen aufgezeichnet werden
- **Betriebsprotokoll der Gruppenrichtlinie**
  - Detaillierte Ablaufverfolgung der Anwendung von Gruppenrichtlinien